

47 - 02-Les principaux syndromes en neurologie - Pr. Kissani

Bonjour, on va passer au deuxième cours de la scéniologie neurologique. On va voir les principaux syndromes physiopathologiques et le raisonnement en neurologie et en neurosurgery. Tout d'abord, on a déjà parlé dans la conclusion clean qu'il faut rapporter des informations pertinentes et concises, ne parler que de syndromes et pas de symptômes.

Et après on va voir un petit peu les maîtres symptômes. Toujours devant chaque observation, il faut se dire quel est le maître symptôme. Est-ce que c'est le moteur ? Est-ce que c'est sensitif ? Est-ce que c'est la coordination ? Est-ce que c'est des troubles cognitifs ? Par exemple, un problème cognitif c'est par exemple une aphasie, quelqu'un qui oublie dans le cas d'un Alzheimer.

Un problème critique, par exemple une crise d'épilepsie. Un problème moteur, une paralysie, sensitif, un problème de douleur, d'anesthésie, coordination, de perte, de l'équilibre. Par la suite, on va voir maintenant le raisonnement clinique.

On a parlé de la topographie, du mécanisme, de l'étiologie, la maladie causale. On peut faire 2, 3, 4 hypothèses et ceci va permettre de demander le minimum d'examens complémentaires et de concerner la maladie en cause et surtout d'apprendre en charge efficacement et correctement et d'éviter les séquelles et le retardé qui peut être parfois très très grave. Bien sûr, il faut toujours bien expliquer aux patients leurs troubles, selon leur niveau intellectuel.

Et donc là, on va commencer par le premier maître symptôme. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a une impotence fonctionnelle, comme s'il fonctionnait, et vous examinez, vous trouvez une paralysie. Donc ça veut dire que c'est un problème déjà organique, parce qu'il y a une paralysie.

C'est un problème de moteur et c'est un problème de déficit de la force. Et donc là, il faut voir ces deux cas de figure. Premièrement, c'est avec déficit de la force ou bien sans déficit de la force.

Par exemple, déficit de la force, ça peut être soit une atteinte du premier moteur neurone, ou le moteur neurone pyramidal, c'est un syndrome pyramidal. Le deuxième cas de figure, c'est une atteinte du deuxième moteur neurone, le moteur neurone périphérique, moteur neurone alpha, ou par les noyaux des nerfs crâniens et les nerfs crâniennes eux-mêmes, c'est un syndrome neurogène périphérique, qui peut être aussi corps cellulaire, qui peut être racine, plexus, ou tronc nerveux. Et la troisième cas de figure, c'est l'atteinte de la jonction neuromusculaire, quand le message arrive d'une aire pour passer au muscle, il y a la synapse.

Et là, le syndrome, ça sera le syndrome myasthénique, ou le syndrome de la jonction neuromusculaire. Il peut y avoir d'autres types de syndromes. Et en dernier lieu, quand c'est le muscle qui atteint, c'est le syndrome myogène.

Donc c'est ça les 4 cas de figure quand vous avez un problème moteur avec déficit de la force. Dans le cas où vous n'avez pas de déficit de la force, mais c'est la motricité qui est touchée, là ça peut se voir dans les cas d'ataxie, syndrome cérébelleux, syndrome vestibulaire, comme on avait vu ça dans le premier cours, ou bien dans le problème de l'histoire extrapyramidal, comme le cas de syndrome parkinsonien, le patient qui tremble, qui a une hypertonie plastique et qui marche à petits pas. Donc là il n'est pas paralysé, mais il a un problème moteur avec problème plutôt de motricité automatique.

Ou bien ça peut être des mouvements anormaux, syndrome choréique, athétosique, balique, ou les autres mouvements anormaux. Les problèmes choréiques, c'est les mouvements proximos et dispo qui sont très brefs, comme des petites contractions, des petites grimaces des yeux, des épaules, des mains. Athétosique, c'est des mouvements proximos et qui sont très très lents et de grande amplitude, comme la danse javanaise, en Indonésie il y a l'idée de Java, et là il y a des danses qui évoquent ce type de trouble.

Ou bien ça peut être balique, c'est des mouvements amples, proximos et violents, qui peut parfois occasionner des fractures, et c'est souvent d'origine vasculaire ou tumorale. Et en dernier lieu vous avez les syndromes à expression sensitive, donc ça peut être soit syndrome limniscalaire ou extralimniscalaire. Extralimniscalaire c'est surtout spinothalamique, qui trouve la sensibilité thermique et algique.

Et limniscalaire ou cordonale postérieure. Donc on commence par les syndromes à expression motrice avec déficit de la force. Donc comme on avait dit, il y a les quatre syndromes, le syndrome pyramidal, le premier motoneuron, le syndrome neurogène périphérique, le deuxième motoneuron, le motoneuron périphérique, après la jonction syndrome myasthénique et le muscle.

Donc on commence par l'atteinte du motoneuron pyramidal, et là vous allez avoir le syndrome pyramidal qui connaît deux phases. Donc quand l'atteinte est brutale, ou elle est soudaine, et au cours des 2-3 premières semaines vous allez avoir la phase flasque du syndrome pyramidal. Et là, ça ressemble au syndrome neurogène périphérique, mais il y a un signe de Babinski qui est associé.

L'autre variante c'est le syndrome spastique, quand vous passez cette phase flasque, normalement vous dépassez 2-3 semaines, en général une paralysie aiguë, qu'on appelle un syndrome de section par exemple médullaire ou même transcérébrale, il va se transformer en une atteinte plutôt spastique avec hypertonie spastique, et qui va se faire petit à petit, et là le déficit moteur va prédominer sur les membres, surtout au niveau des extrémités, sur la face, il va prédominer sur la moitié inférieure de la face, il n'y aura pas d'amiotrophie, qui est ainsi une atteinte périphérique, et il y aura une hypertonie spastique ou élastique, qui prédomine sur les fléchisseurs des membres supérieurs, et les extenseurs des membres inférieurs. Et c'est pour ça qu'on voyait le patient par exemple qui a un AVC avec hémiplégie spastique, quand il marche, il marche en galinacée avec une contraction, flexion de formation de la main et une extension du

membre inférieur. D'ailleurs c'est ce qui autorise la marche, même en cas de déficit, juste du fait de l'hypertonie.

Et après vous allez avoir une trépidation épileptomique du pied, et un cône de la rotule, vous prenez votre rotule entre les deux doigts de chaque main, et vous compressez le cul de sac sous quadricypte, et vous imprimez à la rotule des mouvements de montée et de descente, et après vous lâchez la rotule, elle va être animée elle-même des mêmes mouvements. Et vous allez chercher aussi les réflexes ostéotondineux, qui vont être diffusés et polycynétiques, et aussi le réflexe cutanéotontaire qui va montrer un signe de Levensky. Donc si vous avez tous ces éléments-là, ça veut dire que vous êtes en phase spastique, et selon la topographie des signes, vous allez évoquer la localisation, est-ce que c'est médulaire, haut, cervical par exemple quand c'est les quatre membres, ou les deux membres quand c'est latéralisé, est-ce que c'est médulaire bas, torsale ou lombaire quand c'est juste les deux membres inférieurs, quand c'est bilatéral ou un seul membre, ou bien est-ce que c'est avec la tendinaire crânienne quand c'est le tronc cérébral, avec syndrome alterne, ou bien quand c'est capsulaire, c'est une atteinte qui est proportionnelle et pure, que la motricité, ça touche la phasme, on va faire de la même intensité, ou bien socorticale ou corticale, ça va être impur, soit proportionnel quand c'est étendu, ou soit non proportionnel quand c'est pas étendu.

D'accord ? Après pour l'atteinte faciale, là vous avez par exemple une paralysie faciale centrale à droite, et là vous avez le patient qui a atteinte plus du facial inférieur, avec disparition du sillon nasogénien, déviation de la bouche vers le côté saint, mais le facial supérieur il est respecté. Par opposition à la paralysie faciale périphérique, comme ce que vous voyez à gauche, et là vous allez voir un signe de Charles Bell positif, avec disparition, effacement d'élite à gauche, et l'œil n'arrive pas à se fermer, il reste ouvert, ce qu'on appelle un signe de Charles Bell. Et ça c'est tout simplement expliqué par l'atteinte périphérique qui va être sévère, alors que l'atteinte centrale, elle va respecter le facial supérieur qui connaît une double innervation pour le noyau du facial supérieur.

Donc voici l'explication, le noyau du facial supérieur reçoit une double innervation, contre-latérale mais aussi homolatérale, alors que l'inférieur reçoit uniquement une seule innervation. Maintenant on arrive à l'atteinte du motoneurone périphérique, c'est le syndrome neurogène périphérique, elle a le déficit moteur-droiteur de distribution par poids systématisé, radiculaire, plexique ou tronculaire, qu'on a vu dans le cours précédent. Radiculaire, donc ça va être proximal sur tout le trajet d'une racine dans tous les muscles qui dépendent.

Plexique, c'est tout un membre supérieur ou inférieur, donc là l'atteinte va être distale et proximale, ou bien tronculaire, ça sera purement distal. Et là vous allez avoir une amyotrophie parce que c'est périphérique, associée avec des crampes et des fasciculations. Le tonus va être diminué, donc une hypotonie, et surtout les réflexes ostéotondineux, ils vont être diminués ou abolis.

C'est un petit peu comme le syndrome pyramidal dans sa phase flasque, mais la différence qui sera faite, c'est grâce aux réflexes plantaires, ils seront normaux dans le syndrome neurogène périphérique, alors qu'il va être un signe babinski dans l'atteinte centrale. Le troisième cas de figure, c'est l'atteinte de la jonction neuromusculaire, syndrome myasthénique, par bloc de conduction au niveau de la synapse. Donc soit ça va être post-synaptique, comme c'est le cas de la myasthénie ou des cures rares, cures rares c'est des anesthésiques utilisées par les réanimateurs, ou bien plus rarement, pré-synaptique, c'est-à-dire avant même que la vésicule de l'acétylcholine soit libérée, c'est le cas du syndrome de l'Ombert-Eaton, ou bien le cas de certaines infections par le clostridium botulinum, qu'on appelle le botulisme.

Et là ça va être une atteinte plus sévère, parce qu'elle va être à la fois muscarinique et nicotinique, alors que la première il sera juste muscarinique. Le déficit moteur observé, il va être seulement présent à l'effort, ou présent au repos mais accentué par l'effort, et il va toucher avec prédilection la musculature oculaire, la face, la mastication, la phonation, la déglutition, le cou et la tête va être tombante, avec parfois la mâchoire aussi tombante, les patients parfois qui cèdent de leurs mains pour mastiquer, et les ceintures scapulaires ou plébiennes ont des atteintes parfois plus sévères, et on risque même d'avoir une atteinte respiratoire ou de la déglutition dans les formes graves. Comme si négatif, il n'y a pas d'aneurographie, parce que ce n'est pas d'origine périphérique, pas de troubles tonus, les réflexes sont présents au début, bien sûr dans les formes sévères avancées vont être abolis, et surtout pas de symptômes à 20 kg de réflexes, plus tard l'anoéplantère va être normale.

Et en dernier, là vous avez l'atteinte musculaire, le syndrome myogène, un déficit moteur qui prédomine sur les muscles proximaux, ceinture plébiennne, avec une démarche dandinante, sur la marche d'une dinde, avec un signe tabouré, le patient sur une chaise, il ne va pas se mettre debout, signe de ses doigts, de ses mains, c'est ça le signe tabouré, et le signe de Gauerre, comme vous voyez sur l'image, vous mettez un patient par exemple par terre, et là il a une technique spéciale, il va verticaliser ses jambes, et après il va essayer de mettre tout le poids de son corps sur les jambes, pour se mettre debout. Donc ça c'est pour la ceinture plébiennne, pour la ceinture scapulaire, là le patient va se mettre en hyperlordose, et le tonus musculaire va être normal au début, il va y avoir une abolition plutôt des réflexes idio-musculaires, pas ostéotendineux, les ostéotendineux vont être normaux, mais parfois déprimés ou abolis tardivement, et le réflexe plutôt non-plantaire va être normal, pas de signe de Babinski. Donc en fait pour résumer, l'atteinte de la motricité avec déficit de la force, là vous avez les 4 cas de figure, l'atteinte centrale pyramidale, où il y a 2 sous-cas de figure, donc ça fait au total 5 cas de figure, donc soit pyramidale spastique si on commence de bas vers le haut, soit pyramidale flasque, soit neurogène périphérique, soit myostémique, soit myogène.

Et là, vous voyez bien, par exemple on commence par les 4 figures faciles, par exemple le signe Babinski, donc la colonne de droite, réflexe plutôt non-plantaire, donc il n'y aura signe Babinski que pour l'atteinte pyramidale, soit flasque, soit spastique, pour le 4ème et 5ème cas de figure.

Tous les autres vont être normaux. Pour par exemple le réflexe ibiumusculaire, la 3ème colonne, il va être aboli pour le syndrome myogène, mais pour le reste ça va être normal.

Et les ostéotondineux, ils vont être normaux, surtout au début pour la partie myogène, myostémique, et ils vont être abolis pour le syndrome neurogène périphérique, ou pyramidale flasque, et surtout ils vont être exagérés pour le syndrome pyramidale spastique. Et le tonus, il est hypertonispastique pour le syndrome pyramidale spastique, et diminué dans le syndrome neurogène du pyramidale flasque, et normal par ailleurs. Et là la trophicité, donc elle va être normale, dans tout ce qui est syndrome myogène, au début surtout, mais bien sûr le myogène à la longue, vous allez avoir une amyotrophie.

Le syndrome neurogène, c'est principalement là où vous allez avoir l'amyotrophie, elle est importante. Et être normal dans l'atteinte centrale et le syndrome myostémique. Vous voyez donc qu'en maîtrisant bien ce tableau, on pourra bien faire la part des choses entre ces cinq cas de suivi.

Maintenant on va arriver au deuxième cas, vous avez une atteinte de la motricité, mais la force est tout à fait normale. Et là il y a la situation des ataxies, vous avez un syndrome cérébelleux, donc avec un coordination avec hypermétrie, dysmétrie, trouble dyschronométrie dans le temps, la marche donc festonnante, avec des pas, soit très élargis ou très courts, demi-tour décomposé, un remède négatif avec des oscillations en tous sens, et le cas du syndrome vestibulaire, vous allez avoir des vertiges, vous allez avoir un remède positif latéralisé, soit à droite, soit à gauche, comme ça on va le voir dans le cours du syndrome vestibulaire, des troubles de l'équilibre. Et l'autre cas de figure, c'est les atteintes extrapyramidales, le syndrome parkinsonien, donc vous allez avoir un tremblement de repos, une hypertonie plastique, une akinésie, le patient quand il marche, il va marcher les bras collés au corps, et là il ne va pas essayer de... il va aussi avoir la tête en défléchie, l'attitude en fait boutée vers l'avant, et surtout il va y avoir une perte d'amortissement automatique et stéréotypée.

Et il y a les mouvements anormaux qu'on a expliqué tout à l'heure, les syndromes choréiques, athétosiques, baliques, et les autres anormaux comme les myoclonies, les secousses musculaires rapides, ou des tics, qui sont plutôt des mouvements volontaires, mais irrésistibles. Alors que tous les autres, ils sont des mouvements involontaires. C'est-à-dire que le patient ne les contrôle pas.

Alors que les tics, c'est des mouvements que le patient fait volontairement, mais tellement il s'est habitué, c'est comme une mauvaise habitude. Quelqu'un par exemple qui osse l'épaule, ou qui fait... à chaque fois, à la langue, ça peut devenir des tics, parce que ça va se greffer chez le patient, et il ne pourra plus s'en passer. Pour le syndrome cérébelleux, on a parlé du syndrome cérébelleux, il y a l'état, soit c'est la statique qui est touchée, on parle du syndrome cérébelleux statique, avec ataxie locomotrice, démarche ébrillieuse, station de bout piégeois, avec lance des tendons, des jambes antérieures, épreuve d'emballage négatif, mais avec oscillations de tous

sens, hypotonie, et il y a le syndrome cinétique, avec dysmétrie, hypermétrie, aviat de co-cynésie, c'est le problème de coordination dans le temps, hypotonie, par exemple, les tendus vont être ondulaires, ils n'arrivent pas à se freiner rapidement, c'est de l'hypotonie, un tremblement intentionnel, vous faites par exemple l'épreuve douanée, et là vous avez un tremblement qui apparaît au cours de l'épreuve douanée, et vous avez le trouble de la parole, mal articulé, scandé, explosif, ce qu'on appelle des artes cérébelleuses, et les troubles de l'écriture, comme ce qui a été expliqué tout à l'heure.

Le syndrome vestibulaire, on va le voir dans le cours, donc soit périphérique, quand il est harmonieux, très très sévère, avec des vertiges rotatoires, et tout se fait dans le même sens, nystagmus, dérégation, conduisant bergue, l'épreuve des index, pour l'opposition, et le bout des index, penché en avant, et central, c'est par exemple quand il est désharmonieux. Le troisième cas de figure, c'est les troubles de la sensibilité, et là on pourrait les séparer en deux cas de figure, le syndrome extra-lésionnel spino-thalamique, c'est principalement le trouble de la sensibilité thermique et algique, qui est touché, par atteinte soit des petites fibres, atteinte périphérique, ou bien le faisceau spino-thalamique, atteinte centrale, ou bien ça peut être encore plus en amont, le thalamus, ou même en corticale. Ou bien vous avez le syndrome lésionnel cordonal postérieur, sensitif profond, ça s'accompagne de l'ataxie, avec rembourse positive en onté, ou en rétropulsion, et là vous avez un patient qui va avoir une marche talonnante, donc il va taper trop dur les talons sur le sol, avec une altération des autres sensibilités superficielles, tactiles, fines, épicritiques, et profondes.

Ces syndromes peuvent intéresser aussi bien la face, avec la même distinction. Sur le trouble auditif, on peut avoir par exemple des troubles de mémoire chez un sujet âgé, et là il faut s'assurer que ce n'est pas une dépression, que les troubles de mémoire sont bel et bien objectivés par l'examen, et là on peut faire par exemple, donner l'épreuve des trois mots, le patient retient par exemple trois mots, chaise, clé, fleurs, et après vous lui demandez de répéter ça cinq fois, et après vous lui faites un autre test par exemple, le calcul, et après vous revenez, vous lui dites quels sont les trois mots que je vous ai donnés, et s'il ne les retrouve pas, on peut à ce moment là, pour s'assurer que ce ne sont pas des problèmes d'attention, essayer de les dessiner, par exemple pour une chaise, on va dire que ça commence par un C, et s'il le trouve, ça veut dire que ce ne sont pas des troubles de mémoire, mais plutôt des troubles d'attention, et on peut avoir aussi d'autres troubles de langage, de jugement, d'orientation. Le cinquième cas de figure, c'est les troubles paroxysmiques, et là c'est par exemple le cas des crises d'épilepsie, qui sont des décharges électriques au niveau du cortex cérébral, et qui vont vous donner des pertes conscientes, des mouvements saccadés, des révolutions des yeux, morsures de langue, ou bien des absences, ça dépend, et donc là aussi, il faut un diagnostic clinique, qui est aussi électrique, par l'électroencéphalogramme, afin de diagnostiquer cette patient, et de le traiter, parce que sinon, il risque de s'aggraver, et même de mourir, par une crise, ou par un état de mal épileptique.

L'examen clinique, bien sûr, il faut tenir par un examen somatique, comme ce qui a été expliqué, comme un problème non neurologique, qui pourra avoir des conséquences neurologiques, par une tuberculose, ou d'une cardiopathie, qui pourra s'exprimer par un AVC, ou inversement, un problème neurologique, qui pourra se compliquer d'atteinte non neurologique, comme un ennemi plégique, qui n'a pas été rééduqué, il va faire des rétractions tendineuses, des déformations articulaires, des douleurs, et là, ça sera un problème rhumatologique, compliquant les maladies neurologiques. Et donc, en fin de compte, l'examen en neurologie, et en neurosurgie, se base sur tous ces éléments-là. La première des choses, donc, c'est de se dire, quelle est la topographie, quelle est la structure, ou les structures responsables, pour le mécanisme.

Il faut se dire, quel est le mécanisme lésional, est-ce que c'est vasculaire, par exemple, quand c'est aigu, ou soudain, une hémorragie, par exemple, ça va être soudain, une ischémie, ça va être brutal, quand c'est inflammatoire, ça va être subaigu, ou parfois aigu, ou infectieux aussi, ça peut être parfois subaigu, comme le cas de la tuberculose, qui peut prendre 2 semaines, 3 semaines, ou un mois, compressif, comme un tumeur, métabolique, ou dégénératif, métabolique aussi, ça pourrait être aigu, comme une hypoglycémie, en quelques secondes, quelques minutes, quelques patients, parfois, peuvent perdre connaissance, et dégénératif, c'est insidieux, et enfin, c'est l'éthiologique, qu'il y a une maladie causale, et là, plusieurs éthiologiques doivent être évoquées en fonction de leurs probabilités, et ceci, c'est afin d'optimiser les éléments complémentaires, qui permettent de confirmer, ou d'infirmer, certains diagnostics, afin d'avoir une maladie finale, et de la traiter, et d'assurer la santé.